

MoonSARIF 初审项目申报书

纯 MoonBit 的 SARIF 2.1.0 解析、校验、合并与报告工具链

项目方向	MoonBit 开源生态基础库与开发工具	许可证	Apache-2.0
项目性质	原创实现，不移植第三方源码	当前基础	13 次提交 · 10 个跨后端测试
GitHub	github.com/Noverberrain/MoonSARIF	GitLink	拟用 gitlink.org.cn/Wyc060514/moonsarif（创建后核验）

一、项目简介与应用场景

MoonSARIF 面向静态分析器、代码扫描平台、CI/CD 系统和 AI 编程 Agent，帮助 MoonBit 工具生成标准化 SARIF 2.1.0 扫描结果，并在上传 GitHub Code Scanning 等平台前完成兼容性检查、结果筛选、去重和报告生成。

二、生态价值与创新点

选题调研未在 mooncakes.io 发现专门的 SARIF 工具包。项目将填补 MoonBit 静态分析结果交换基础设施空白；区别于通用 JSON 库，MoonSARIF 提供领域类型、语义校验、跨平台路径处理、稳定指纹、baseline 对比和 CI 报告能力，可成为其他 MoonBit 检查器与质量平台的公共底座。

三、核心功能与现有基础

已完成核心类型模型、JSON 往返与 \$schema 保留、结构/语义校验、严重等级统计、按 level/rule/path 筛选、路径归一化和多日志合并。10 个测试已在 wasm、wasm-gc、JavaScript、native 后端全部通过；CI 覆盖格式、严格检查、测试和公共接口一致性。

四、技术路线与实施计划

采用“类型模型 → JSON 编解码 → 语义校验 → 指纹与对比算法 → 报告生成 → CLI/WebAssembly”分层架构。后续依次完成文件型 CLI、结果去重与稳定指纹、baseline 新增/消失/未变化对比、GitHub 兼容规则、Markdown/HTML 报告、大文件性能测试、在线查看器和 mooncakes.io 发布。

五、预期交付成果

交付可复用 MoonBit 包、完整 CLI、WebAssembly 在线查看器、示例与 API/兼容性文档、跨后端测试与 CI、性能报告，以及可从 mooncakes.io 安装的正式版本；计划形成 4,000 行以上有效 MoonBit 实现和系统化测试。

六、原创性、开源合规与 AI 使用说明

项目依据公开的 OASIS SARIF 2.1.0 标准原创实现，不复制第三方实现源码；规范、测试数据与依赖来源将在仓库中注明并核对许可证。开发中使用 Codex 辅助需求整理、架构设计、实现、测试和文档，最终设计取舍、代码审核、提交及参赛责任由申报人承担。

风险与应对	针对规范覆盖面、平台差异、指纹准确性及大文件性能风险，采用分阶段类型覆盖、官方/错误样例、跨后端回归、基准测试、流式处理预研和版本化 API 控制风险。
-------	--